Chimie : Stocker l'énergie à l'aide d'un système électrochimique

Objectifs

- Réaliser une pile et mesurer la tension aux bornes de cette pile.
- Déterminer les transformations se produisant sur chacune des électrodes.
- Calculer l'énergie stockée par un accumulateur à partir de sa capacité et de sa tension d'utilisation.

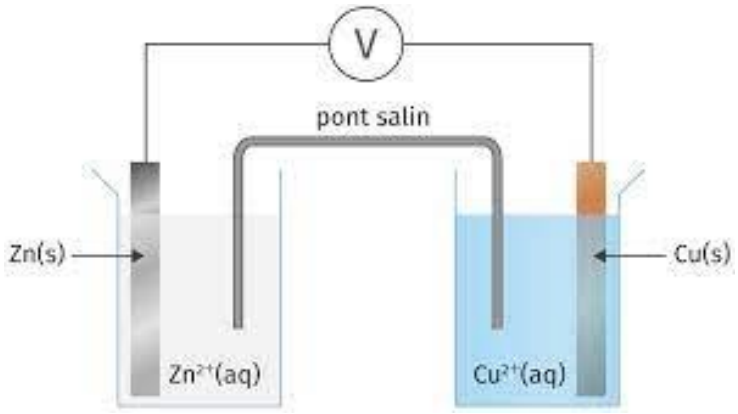
Activité 1 : Comprendre le fonctionnement d'une pile

La première pile de l'histoire a été inventée en 1800 par Alessandro Volta.
Elle était formée de disques de cuivre et de zinc, séparés par des morceaux de tissu ou de carton imbibés d'eau salée.

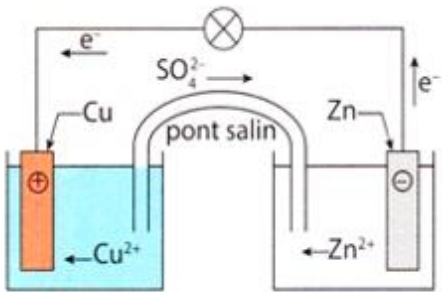
Nous allons étudier plus en détail la pile Daniell (1836). Comme toutes les piles, elle contient des métaux et son principe de fonctionnement est basé sur une réaction chimique.

La pile Daniell est constituée de deux béchers : l'un contient une solution de sulfate de cuivre dans laquelle est plongée une lame de cuivre, et l'autre une solution de sulfate de zinc dans laquelle est plongée une lame de zinc. Les deux solutions sont reliées par un pont salin, et les électrodes métalliques sont connectées à un voltmètre.

À la mise en route de l'expérience, on constate que :
- la lame de zinc est comme rongée
- un dépôt se forme sur la lame de cuivre



Document 1



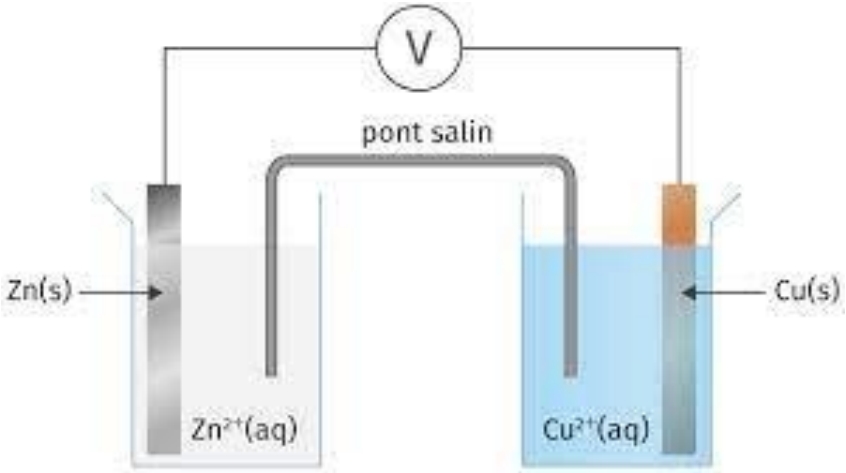
Les deux couples oxydant-réducteur qui interviennent sont : Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu. Les électrons qui arrivent à l'électrode de cuivre sont captés par des ions Cu^{2+} de la solution : $Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu$.
Il se forme du **cuivre métallique qui se dépose** sur l'électrode de cuivre.
Les électrons sont cédés par le zinc : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$.
La lame de zinc se ronge car des atomes de zinc sont transformés en ions qui passent dans la solution.

1) À partir du Document 1, donner le type de réaction chimique mise en jeu dans la pile Daniell.

2) Quel métal est le réducteur ? Quelle espèce chimique est l'oxydant ?

3) Écrire l'équation bilan de la pile Daniell.

4) Sur le schéma de la pile ci-dessous, indiquer le sens de circulation des électrons puis l'électrode positive et l'électrode négative.



5) Compléter :

Une pile transforme l'énergie …… en énergie ……

- Animation pour bien comprendre : https://chimie.ostralo.net/pile/

Activité 2 : Réaliser une pile et mesurer sa tension

Protocole

Préparation des solutions

- Peser 1,2 g de sulfate de cuivre et 1,4 g de sulfate de zinc.
- Verser le sulfate de cuivre dans un bécher et le sulfate de zinc dans un autre bécher.
- Dissoudre le sulfate de cuivre et le sulfate de zinc dans 50 mL d'eau.

Assemblage de la pile

- Placer l'électrode de zinc dans la solution de Zn^{2+} et l'électrode de cuivre dans la solution de Cu^{2+}. Les électrodes doivent être propres (dégraissées si nécessaire, rincées à l'eau).
- Relier les deux béchers avec le pont salin (tube en U. Veiller à ce que le pont soit imbibé et fasse contact.
- Connecter le fil rouge sur l'électrode de cuivre, le fil noir sur l'électrode de zinc.
- Mesurer la tension du circuit ouvert.

Observations

Noter la valeur de la tension.

Observer un changement de couleur et un dépôt éventuel sur les électrodes.

Fin et nettoyage

Déconnecter et rincer les électrodes à l'eau puis essuyer. Décaper si nécessaire.

Les solutions doivent être jetées dans un bidon prévu à cet effet (demander au professeur).

Défi : Que se passe -t-il lorsque l'on branche plusieurs piles en série ? Et en parallèle ? Parviendrez-vous à faire briller une ampoule avec les piles que vous avez réalisées ?

Activité 3 : Comprendre le fonctionnement d'un accumulateur

L'accumulateur au plomb a été inventé en 1859. Il équipe les batteries de voiture, mais on le trouve aussi dans d'autres utilisations, telles que les piles rechargeables.



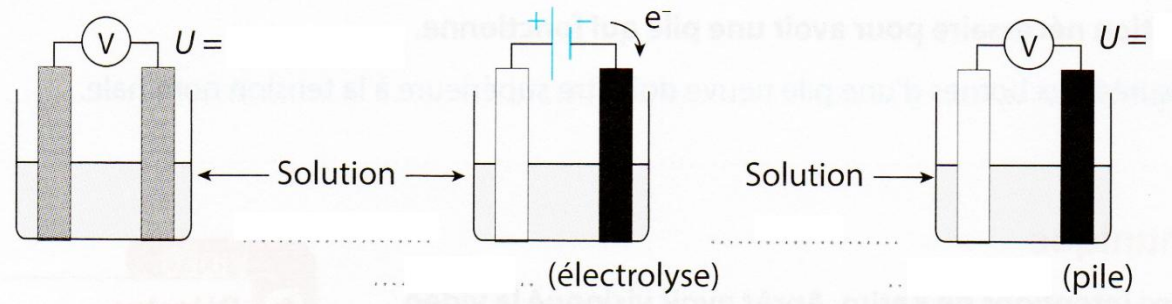
1. Quelle est la capacité (notée Q) de cet accumulateur et sa tension (notée U).

2. L'énergie stockée E dans cette batterie E = Q x U (en Wh). Calculer cette énergie.

Sur la photo suivante la coupe d'une batterie. Elle se divise en 6 compartiments. Chaque compartiment contient des lames de plomb qui baignent dans une solution d'acide chlorhydrique.



Le fonctionnement peut être modélisé par l'expérience suivante :



On peut décrire le cycle suivant :

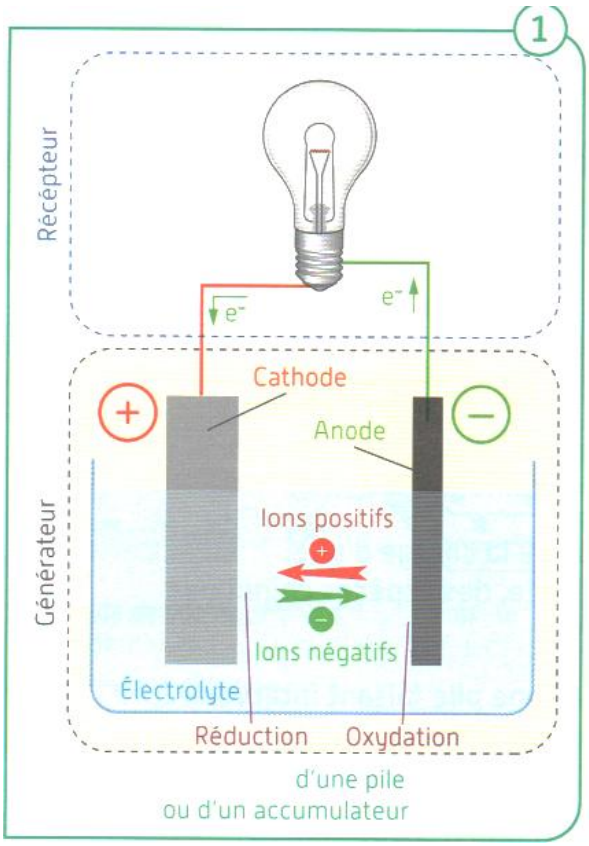
Lors de la charge, l'énergie …..…….. est transformée en énergie …..…….

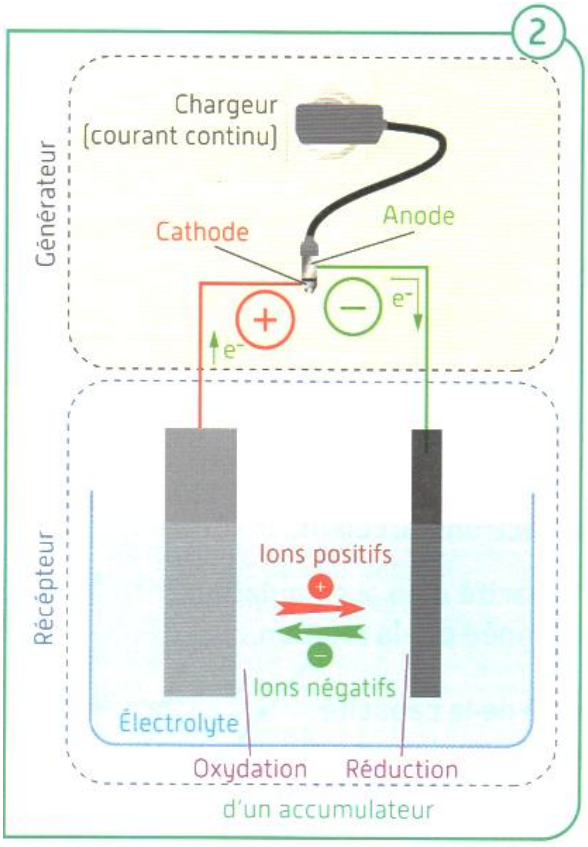
Lors de la décharge, l'énergie …..…….. est transformée en énergie …..…….

Un accumulateur connait donc des cycles successifs de ……...../ …….

3. D'après ce que nous avons vu sur les piles, quelles sont les transformations électrochimiques au niveau des électrodes ?

4. Préciser ci-dessous les cycles en cours :





5. Rechercher ce qu’on appelle la « capacité » d’une batterie ou d’un accumulateur.

Sa formule est : $Q = I \times t$

6. Compléter cette formule avec les bonnes unités.
7. Pour la batterie ci-dessus (Q = 63 Ah), calculer le courant qu’elle peut fournir pendant 3h30min.